

5.9.2019

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'
משך המבחן 3 שעות ללא חומר עזר למעט דף הנוסחאות.

פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות.

(20) 1. יש למצוא על המשטח $xy^2z^3 = 2$ את הנקודה הקרובה ביותר אל ראשית הצירים.

(20) 2. א. נתונה הפונקציה $f(x) = \cos ax$ כאשר a ממשי לא שלם המוגדרת בקטע $[-\pi, \pi]$.

א. יש למצוא את טור פוריה של הפונקציה

(ב) יש להראות כי
$$\cot \pi a = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{a} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a}{n^2 - a^2} \right]$$

(20) 3. נתון כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 5. בהנחה שצפיפות הכדור אחידה, יש למצוא את מרכז המסה ואת מומנט האנרציה ביחס לציר z של חלק הכדור הנמצא מעל המישור $z = 4$.

(20) 4. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר המשטח σ הוא חלק מעטפת כדור יחידה הנמצא מעל

מישור xy , $\hat{n}$ מצביע מהכדור החוצה ואילו $\vec{F} = z^2 x \hat{i} + \left(\frac{1}{3} y^3 + \tan z\right) \hat{j} + (x^2 z + y^2) \hat{k}$.

(20) 5. נתונה הפונקציה $z = x^2 + 2y$. יש לחשב את שטח היריעה שהיטלה על מישור xy הוא

משולש שקודקודיו $(0,0)$ ו $(1,0)$ ו $(1,2)$.

(20) 6. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = x^2y \hat{i} + \frac{1}{3}x^3 \hat{j} + xy \hat{k}$ ו C הוא המסלול

המתקבל מחיתוך המשטח $z = y^2 - x^2$ עם הגליל $x^2 + y^2 = 1$ (המסלול נגד כיוון השעון).

בהצלחה !